DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 3

Isométries, matrices orthogonales et théorème spectral

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Matrices orthogonales — 6 points

1. Soit $A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Montrer que A est orthogonale, donner A^{-1}, calculer $\det A$ et déterminer l'ensemble des vecteurs X de $\mathbb{R}^3$ tels que $AX = X$.
2. Reconnaître les isométries du plan euclidien canonique de matrices $R = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$ et $S = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$; préciser leurs éléments caractéristiques.
3. Soit n un entier impair et $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $\det A = 1$. Montrer que 1 est valeur propre de A.

Exercice 2 Théorème spectral — 5 points

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A dans une base orthonormée : donner $P \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ et D diagonale telles que $A = PDP^{\top}$.
2. On pose $q(x, y) = x^2 + 4xy - 2y^2$. Déterminer le maximum et le minimum de q sur le cercle unité $x^2 + y^2 = 1$, et les points où ils sont atteints.
3. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque. Montrer que $M^{\top}M$ est symétrique positive, et qu'elle est définie positive si et seulement si M est inversible.

Problème Racine carrée d'une matrice symétrique positive — 9 points

On note $\mathcal{S}_n^+$ l'ensemble des matrices symétriques $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $X^{\top}SX \geqslant 0$ pour toute colonne X, et $\mathcal{S}_n^{++}$ l'ensemble de celles telles que $X^{\top}SX > 0$ pour toute colonne $X \neq 0$.

Partie A — Caractérisation spectrale

1. Soit S une matrice symétrique réelle. Montrer que $S \in \mathcal{S}_n^+$ si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.
2. Montrer de même que $S \in \mathcal{S}_n^{++}$ si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives ; en déduire qu'alors S est inversible et que $S^{-1} \in \mathcal{S}_n^{++}$.
3. Vérifier que $S_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ appartient à $\mathcal{S}_2^{++}$.

Partie B — Racine carrée

Soit $S \in \mathcal{S}_n^+$.

4. Montrer qu'il existe $R \in \mathcal{S}_n^+$ telle que $R^2 = S$.
5. Calculer une telle matrice R pour $S = S_0$.
6. ★ Montrer que cette matrice R est unique. On pourra montrer que R commute avec S, puis étudier l'endomorphisme induit par R sur chaque sous-espace propre de S.

Partie C — Applications

7. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. On note R la racine carrée symétrique positive de $A^\top A$. Montrer que R est inversible et que $\Omega = AR^{-1}$ est une matrice orthogonale. (Toute matrice inversible s'écrit ainsi $A = \Omega R$: c'est la décomposition polaire.)
8. ★ Soit $S \in \mathcal{S}_n^+$. Montrer que $\det S \leqslant \left(\dfrac{\operatorname{tr} S}{n}\right)^n$. On pourra utiliser l'inégalité arithmético-géométrique.

FIN DU SUJET